

作业要求：请用 A4 大小的纸书写，不用抄题干，必须标明题号；

注意，写明学号和姓名，如有多页，每页上都需要有姓名或装订好，（提交当天老师提供订书机）保持字体不要太小，字迹清楚。

具体提交时间见群内或课堂通知。

第十二、三章 气体动理论与热学 作业

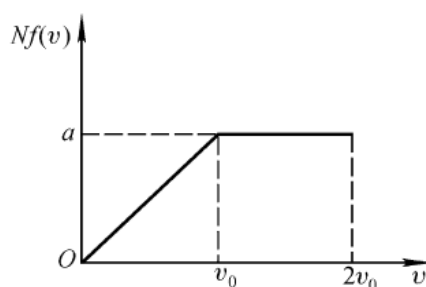
气体动理论习题：

A类计算题（教材P224~P226）：必做

1、一容器内储有氧气，其压强为 $1.01 \times 10^5 \text{ Pa}$ ，温度为 27°C ，求：(1)气体分子的数密度；(2) 氧气的密度；(3) 分子的平均平动动能；(4) 分子间的平均距离。（设分子间均匀等距排列）

2、当氢气与氦气的压强、体积和温度都相同时，它们的质量比 $\frac{m(H_2)}{m(He)}$ 和内能比 $\frac{E(H_2)}{E(He)}$ 各为多少？

3、有 N 个质量均为 m 的同种气体分子，它们的速率分布如图所示。(1) 说明曲线与横坐标所包围的面积的含义；(2) 由 N 和 v_0 求 a 值；(3) 求在速率 $v_0/2$ 到 $3v_0/2$ 间隔内的分子数；(4) 求分子的平均平动动能。



4、导体中自由电子的运动可看作类似于气体分子的运动(故称电子气).设导体中共有 N 个自由电子，其中电子的最大速率为 v_F （称为费米速率）.电子在速率 $v \sim v + dv$ 之间的概率为

$$\frac{dN}{N} = \begin{cases} \frac{4\pi A}{N} v^2 dv & (v_F > v > 0, A) \\ 0 & (v > v_F) \end{cases} \quad (1) \text{画出分布函数图；} (2) \text{用} N、v_F \text{定出常数} A; (3)$$

证明电子气中电子的平均动能 $\bar{\varepsilon} = 3\bar{\varepsilon}_F / 5$ ，其中 $\bar{\varepsilon}_F = mv_F^2 / 2$ 。

B类计算题：选做

B-1. 容积 $V = 1\text{m}^3$ 的容器内混有 $N_1 = 1.0 \times 10^{25}$ 个氢气分子和 $N_2 = 1.0 \times 10^{25}$ 个氧气分子，混合气体的温度为 400K ，求：

- (1) 气体分子的平均动能总和；
- (2) 混合气体的压强(普适气体常量 $R = 8.31 \text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$)。

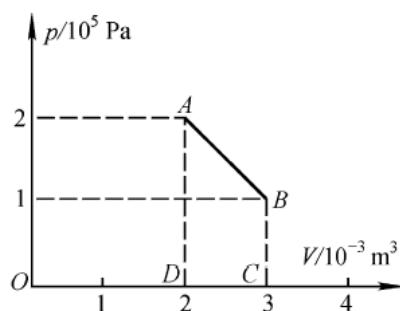
B-3. 一容器内某理想气体的温度为 273K ，密度为 $\rho = 1.25 \text{g/m}^3$ ，压强为 $p = 1.0 \times 10^{-3} \text{ atm}$ 。

- (1) 气体的摩尔质量，是何种气体？
- (2) 气体分子的平均平动动能和平均转动动能？
- (3) 单位体积内气体分子的总平动动能？
- (4) 设该气体有 0.3 mol ，气体的内能？

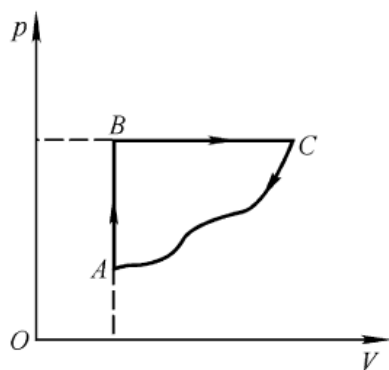
热力学学习题：

A类计算题（教材P275~P280）：必做

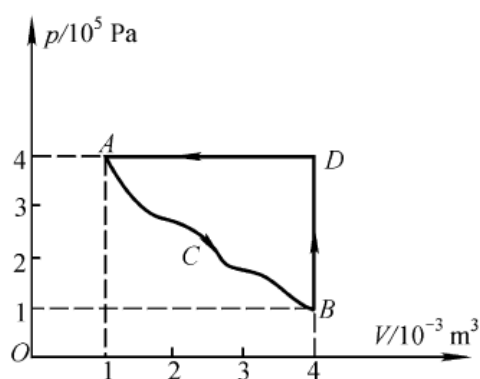
1、 如图所示，一定量的空气，开始在状态A，其压强为 $2.0 \times 10^5 \text{Pa}$ ，体积为 $2.0 \times 10^{-3} \text{m}^3$ ，沿直线AB 变化到状态B后，压强变为 $1.0 \times 10^5 \text{Pa}$ ，体积变为 $3.0 \times 10^{-3} \text{m}^3$ ，求此过程中气体所作的功。



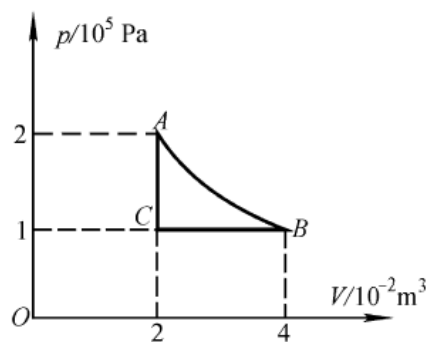
2、 如图所示，系统从状态A沿ABC 变化到状态C的过程中，外界有 326J 的热量传递给系统，同时系统对外做功 126J 。当系统从状态C沿另一曲线CA返回到状态A时，外界对系统做功为 52J ，则此过程中系统是吸热还是放热？传递热量是多少？



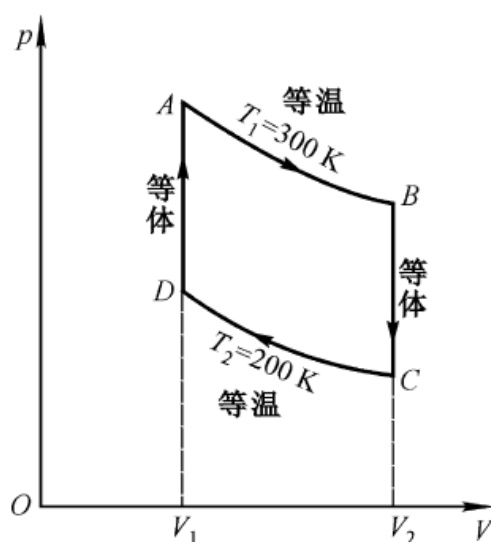
- 3、 如图所示，一定量的理想气体经历ACB过程时吸热700J，则经历ACBDA 过程时吸热又为多少？



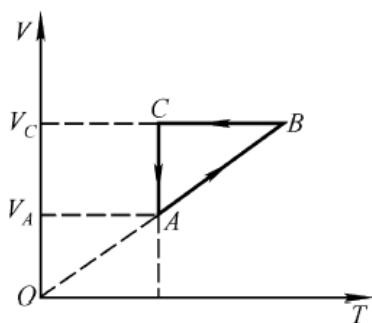
- 4、 如图所示，使1mol 氧气(1) 由A 等温地变到B; (2) 由A 等体地变到C，再由C 等压地变到B.试分别计算氧气所作的功和吸收的热量.



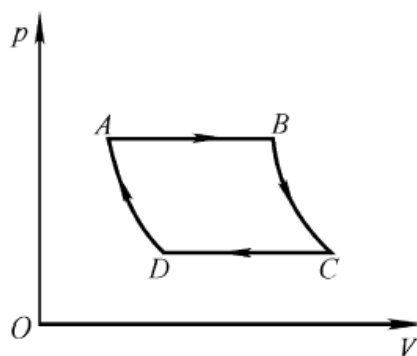
- 5、 0.32 kg的氧气作如图所示的ABCD A循环， $V_2 = 2V_1$ ， $T_1 = 300\text{ K}$ ， $T_2 = 200\text{ K}$ ，求循环效率.



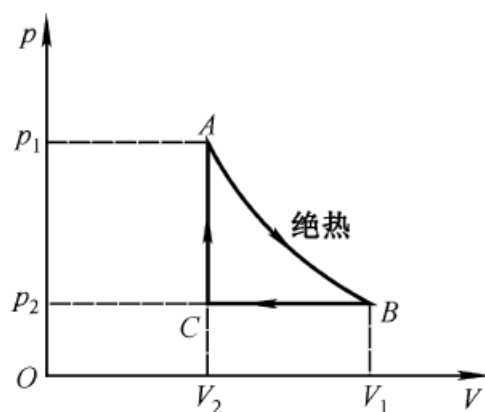
- 6、 图为某单原子理想气体循环过程的 $V-T$ 图, 图中 $V_C = 2V_A$. 试问: (1) 图中所示循环是代表制冷机还是热机? (2) 如是正循环(热机循环), 求出其循环效率.



- 7、 一定量的理想气体, 经历如图所示的循环过程. 其中AB 和CD 是等压过程, BC和DA是绝热过程. 已知B点温度 $T_B = T_1$, C点温度 $T_C = T_2$. (1) 证明该热机的效率 $\eta = 1 - T_2/T_1$, (2) 这个循环是卡诺循环吗?



- 8、 有一以理想气体为工作物质的热机, 其循环如图所示, 试证明热 $\eta = 1 - \gamma \frac{(V_1/V_2) - 1}{(p_1/p_2) - 1}$

**B类计算题：选做**

B-1. 1 mol 刚性双原子分子的理想气体，开始时处于 $p_1 = 1.01 \times 10^5 \text{ Pa}$ 、 $V_1 = 10^{-3} \text{ m}^3$ 的状态，然后经图示的直线过程 I 变到 $p_2 = 4.04 \times 10^5 \text{ Pa}$ 、

$V_2 = 2 \times 10^{-3} \text{ m}^3$ 的状态。后又经过方程为 $pV^{\frac{1}{2}} = C$ （常量）的过程 II 变到压强 $p_3 = p_1 = 1.01 \times 10^5 \text{ Pa}$ 的状态。求：

- (1) 在过程 I 中气体吸的热量；
- (2) 整个过程气体吸的热量。

